01 / LEFT JOIN y registros sin reservas

Preparado para Eric Escobar
Fecha de la sesión en el plan: miércoles 28 de octubre de 2026.
Inicio de este bloque: martes 27 de octubre de 2026.
Duración prevista: 4 horas. Herramienta: SSMS. Base: ClubPadel.

Referencia: Cronograma_CSharp_NET.pdf, página 2, Semana 2, fila del miércoles 28/10. Contenidos: LEFT JOIN, NULL y filas sin correspondencia. Actividades: listar alumnos sin reservas y clases vacías. Resultado esperado: diferenciar INNER y LEFT con ejemplos.

Objetivos de aprendizaje

• Elegir la tabla que debe permanecer visible aunque no tenga coincidencias.

• Interpretar NULL en un resultado de LEFT JOIN sin confundirlo con cero, texto vacío o un error de integridad.

• Encontrar alumnos y clases sin reservas mediante IS NULL y comprobar los resultados con los datos fuente.

• Conservar filas sin coincidencia al agregar otra tabla y al aplicar filtros.

Avance que conservamos

JOIN parte 1 está completado: J01-J08, 8/8, con seis reservas contrastadas. Usaste ON, alias, WHERE, IN y ORDER BY. Este bloque tiene su propia barra y empieza con **0 de 6 actividades completadas**.

Bloque del plan	Tiempo	Aplicación
Repaso	20 min	Leer datos actuales y las relaciones.
Teoría	45 min	Comprender un concepto por vez, páginas 4-12.
Ejercicios	110 min	L01-L04: preparación, comparación y consultas.
Proyecto	45 min	L05-L06: clases vacías e informe completo.
Corrección y registro	20 min	Explicar diferencias, revisar filas y guardar el punto exacto.

La estructura de 240 minutos y el máximo diario figuran en la página 1 del plan. Lo ya estudiado hoy cuenta para ese límite. Si hace falta, se continúa otro día sin repetir actividades validadas ni agregar una quinta hora. Las pausas quedan fuera del cómputo.

02 / Últimos datos confirmados de ClubPadel

Estas filas se confirmaron al cerrar JOIN parte 1. Son el punto de partida, no una lectura en vivo de tu servidor. Si el resultado actual difiere, primero revisamos la diferencia. Ana y su reserva 6 **sí existen actualmente**.

Alumno: seis registros

IdAlumno	Nombre	Edad
1	Eric	29
2	Carlos	34
3	Leo	15
4	Maria	30
5	Cesar	45
6	Ana	23

Clase: cinco registros

IdClase	Nombre	Cupo
1	Septima	8
2	Sexta	8
3	Quinta	6
4	Cuarta	4
5	Tercera	4

Reserva: seis registros

IdReserva	IdAlumno	IdClase
1	3	2
2	4	1
3	1	3
4	5	4
5	2	5
6	6	1

No confundir teoría con datos insertados
Las reservas 7 y 90 usadas antes como ejemplos imaginarios no se insertaron. No vamos a recrearlas. Los nombres Maria, Cesar y Septima conservan la escritura de tu base.

03 / Preparar casos sin correspondencia

Con las filas de la página 2, todos los alumnos y todas las clases tienen al menos una reserva. Por eso un listado de alumnos sin reservas o de clases vacías devolvería cero filas. Ese resultado sería válido, pero necesitamos también observar un caso positivo.

L01: dos registros de práctica propuestos

Tabla	Datos que prepararemos	Condición importante
Alumno	IdAlumno 7; Nombre Julia; Edad 26.	No crear ninguna reserva para Julia.
Clase	IdClase 6; Nombre Octava; Cupo 8.	No crear ninguna reserva para Octava.

Estos son **datos propuestos, todavía no ejecutados ni confirmados**. L01 se completa cuando se comprueban los identificadores, se agregan los dos registros y se verifica que no tienen reservas. Las altas se harán de a una durante la práctica, usando INSERT, que ya trabajaste.

Primer paso: comprobar si los identificadores están libres

```
USE ClubPadel;

SELECT IdAlumno, Nombre, Edad
FROM Alumno
WHERE IdAlumno = 7;

SELECT IdClase, Nombre, Cupo
FROM Clase
WHERE IdClase = 6;
```

Ejecutá en SSMS, seleccionando estas consultas. Según el último avance confirmado, ambas deberían devolver cero filas. Si aparece algún registro, compartilo y adaptaremos la preparación a los datos reales; no lo borres ni intentes repetir su PK.

Archivo y ejecución

Usá un nuevo archivo de consultas, sugerido: **LEFT_JOIN_2026-10-28.sql**. Conservá comentarios -- L01, -- L02, etc. Seleccioná únicamente la consulta actual antes de F5 para evitar volver a ejecutar altas del script anterior.

Cómo leer los ejemplos siguientes
Los ejemplos ejecutables de las páginas 5, 6, 9 y 10 suponen L01 terminada: Julia y Octava existen y no tienen reservas. Antes de confirmarlo, sus resultados son previstos. Prepararlos en este apunte no cambia tu base.

04 / LEFT JOIN: conservar la tabla izquierda

LEFT JOIN devuelve las coincidencias y también conserva las filas del lado izquierdo que no encontraron coincidencia. Para esas filas, las columnas del lado derecho se muestran como NULL. LEFT OUTER JOIN expresa lo mismo; OUTER es opcional. [S1]

Qué significa izquierda

Es la tabla o resultado colocado antes de LEFT JOIN en el texto de la consulta. En el patrón siguiente, queremos conservar las filas de la tabla que escribimos después de FROM:

```
FROM TablaIzquierda AS i
LEFT JOIN TablaDerecha AS d
    ON i.Clave = d.Referencia
```

Es un patrón de lectura, no una consulta para ejecutar literalmente. Primero elegí qué registros querés conservar; después escribí la relación entre sus columnas.

Ejemplo en papel: dos clases, una con reserva

Estos identificadores son imaginarios y no se agregan a ClubPadel. Sirven solo para seguir la idea sin escribir todavía una consulta completa.

IdClase	Nombre
101	Iniciacion
102	Perfeccionamiento

IdReserva	IdClase
201	101

Si partimos de Clase y hacemos LEFT JOIN con Reserva por IdClase, obtenemos:

IdClase	Clase	IdReserva
101	Iniciacion	201
102	Perfeccionamiento	NULL

Perfeccionamiento permanece porque es una clase del lado izquierdo. NULL señala que no hubo una reserva coincidente. INNER JOIN mostraría únicamente Iniciacion, que sí tuvo coincidencia.

La pregunta que guía la elección
Para ver todos los alumnos, incluso sin reservas, el lado conservado es Alumno. Para ver todas las clases, incluso vacías, el lado conservado es Clase.

05 / Ejemplo guiado: Cuarta y Octava

Problema: consultar dos clases e incluirlas aunque no tengan reservas. Se ejecuta en SSMS sobre ClubPadel **después de confirmar L01**. Elegimos Cuarta (4) y la nueva Octava (6).

```
SELECT c.IdClase, c.Nombre AS Clase, r.IdReserva
FROM Clase AS c
LEFT JOIN Reserva AS r
    ON c.IdClase = r.IdClase
WHERE c.IdClase IN (4, 6)
ORDER BY c.IdClase ASC, r.IdReserva ASC;
```

Parte	Qué hace y por qué
SELECT	Muestra la PK de Clase, su nombre con encabezado Clase y el identificador de la reserva si existe.
FROM Clase AS c	Parte de las clases; c es un alias temporal.
LEFT JOIN Reserva AS r	Busca reservas y conserva las clases que no tengan coincidencias.
ON c.IdClase = r.IdClase	Compara la PK de la clase con la FK que indica la clase de cada reserva.
WHERE c.IdClase IN (4, 6)	Limita el informe a las dos clases que queremos estudiar.
ORDER BY	Ordena primero clases y después reservas. ASC se aplica a cada columna nombrada.

Resultado previsto tras L01

IdClase	Clase	IdReserva
4	Cuarta	4
6	Octava	NULL

La clase 4 tiene la reserva 4. La clase 6 permanece visible sin una reserva que la acompañe. La fila de Octava representa una clase existente, no una reserva nueva.

Qué no cambió
Esta lectura no insertó una reserva con IdReserva NULL. El NULL se produce en el resultado porque el cruce no encontró una fila de Reserva para Octava.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

06 / Comparar INNER JOIN y LEFT JOIN

La diferencia aparece cuando una fila del lado conservado no tiene coincidencias. Usamos el mismo conjunto, las mismas columnas, la misma condición y el mismo orden; cambiamos únicamente el tipo de JOIN.

El ejemplo anterior usando INNER JOIN

```
SELECT c.IdClase, c.Nombre AS Clase, r.IdReserva
FROM Clase AS c
INNER JOIN Reserva AS r
    ON c.IdClase = r.IdClase
WHERE c.IdClase IN (4, 6)
ORDER BY c.IdClase ASC, r.IdReserva ASC;
```

IdClase	Clase	IdReserva
4	Cuarta	4

Comparación de resultados tras L01

Consulta	Cuarta	Octava	Filas
INNER JOIN	Aparece con reserva 4.	No aparece. Tiene cero coincidencias.	1
LEFT JOIN	Aparece con reserva 4.	Aparece con IdReserva NULL.	2

INNER devuelve pares coincidentes. LEFT agrega las filas izquierdas que quedaron sin pareja. Si todas las filas izquierdas tienen coincidencias, ambos pueden devolver los mismos datos; eso no significa que sean equivalentes para cualquier carga de datos. [S1]

Elegir según la pregunta

- ¿Qué alumnos tienen reservas? Una unión interna permite consultar las coincidencias.
- ¿Qué alumnos hay, tengan o no reservas? Conservá Alumno con LEFT JOIN.
- ¿Qué clases están vacías? Conservá Clase y luego identificá las filas sin reserva.

Qué vamos a demostrar en tu práctica
L02 compara ambos tipos de unión sobre alumnos. La evidencia será la consulta ejecutada, las filas de cada resultado y tu explicación de qué ocurre con el alumno sin reservas.

07 / NULL: ausencia de un valor

NULL representa un valor ausente, desconocido o no aplicable. En un LEFT JOIN puede indicar que no hubo una fila coincidente del otro lado. No es lo mismo que cero ni que una cadena de texto vacía. [S2]

Un ejemplo mínimo ejecutable en SSMS

```
SELECT NULL AS DatoAusente;
```

DatoAusente
NULL

SELECT también puede mostrar un valor escrito en la consulta. Aquí devuelve una fila con el encabezado DatoAusente y el marcador NULL. No necesita una tabla ni modifica registros.

Valor	Qué representa
NULL	Ausencia de un valor; se escribe sin comillas.
0	Un número conocido. Puede ser un dato válido según la regla de negocio.
N''	Un texto de longitud cero.
N'NULL'	Un texto de cuatro letras, no el marcador NULL.

Por qué puede aparecer aunque la columna sea obligatoria

Reserva.IdReserva es una PK y no admite NULL en las filas guardadas. Pero en la fila de una clase sin reservas no estamos leyendo una reserva existente: el resultado del LEFT JOIN completa con NULL las columnas de ese lado. La restricción de la tabla sigue funcionando.

Interpretación precisa
Para el cruce por igualdad de IdClase, IdReserva NULL indica que no se encontró una reserva para esa clase. Si cambiás las condiciones ON, interpretá el NULL según esas condiciones; no concluyas más de lo que la consulta comprobó.

08 / IS NULL: encontrar lo que no tiene pareja

Para comprobar ausencia usamos **IS NULL**. Para comprobar presencia de un valor usamos **IS NOT NULL**. Comparar con = NULL no realiza esta comprobación: las comparaciones ordinarias con NULL producen UNKNOWN, un resultado desconocido. [S3]

```
WHERE r.IdReserva IS NULL
```

Esta cláusula es una parte de consulta, no una instrucción independiente. Aplicada al resultado de un LEFT JOIN, conserva las filas donde no se encontró la reserva.

IdReserva en el resultado	IS NULL	IS NOT NULL
4	No conserva la fila.	Conserva la fila.
NULL	Conserva la fila.	No conserva la fila.

Por qué comprobamos la clave de la tabla derecha

Elegimos r.IdReserva porque una reserva real siempre tiene su identificador. Si falta en el resultado de esta unión, no hubo reserva coincidente. Comprobar una columna opcional del lado derecho podría confundir una fila existente con un dato faltante; la PK evita esa ambigüedad.

Qué no conviene comprobar

• La PK del lado izquierdo, como a.IdAlumno en una lista de alumnos, sigue presente; no detecta la falta de reserva.

• IdReserva = 0 busca el número cero. No identifica NULL.

• IdReserva = N'NULL' compara con texto, no con ausencia.

Procedimiento para tu ejercicio

Elegí la tabla que debe conservarse; relacioná con Reserva mediante LEFT JOIN; comprobá ausencia en r.IdReserva; mostrás las columnas de la entidad sin reservas. Finalmente verificá esa ausencia en los datos fuente.

Un resultado vacío también puede ser correcto
Si todos los alumnos tienen reservas, el listado de alumnos sin reservas devuelve cero filas. Primero contrastá los datos; no cambies la consulta para forzar una fila.

09 / ON y WHERE: cuidar las filas sin coincidencia

ON define qué filas se relacionan. WHERE conserva únicamente las filas que cumplen su condición. Con LEFT JOIN, algunas columnas derechas pueden ser NULL: un filtro ordinario sobre ellas puede quitar las filas que queríamos conservar. [S1, S4]

Ejemplo: un filtro que deja fuera a Octava

```
SELECT c.IdClase, c.Nombre AS Clase, r.IdReserva
FROM Clase AS c
LEFT JOIN Reserva AS r
    ON c.IdClase = r.IdClase
WHERE c.IdClase IN (4, 6)
  AND r.IdReserva > 0
ORDER BY c.IdClase ASC, r.IdReserva ASC;
```

IdClase	Clase	IdReserva
4	Cuarta	4

Cuarta tiene IdReserva 4, que es mayor que cero. Octava tiene NULL en esa columna del resultado; NULL > 0 no da verdadero y WHERE no conserva esa fila. El LEFT JOIN está escrito, pero el filtro posterior elimina la fila sin reserva.

Cómo revisar la intención

Queremos...	Qué condición necesitamos comprender
Conservar clases con y sin reservas	No imponer después una condición que exija una reserva presente.
Ver únicamente clases sin reservas	Usar IS NULL sobre la clave de Reserva.
Ver solo clases 4 y 6	Filtrar la columna izquierda c.IdClase con esos valores.

Mover una condición entre ON y WHERE puede cambiar el significado de una unión externa. No es un cambio de formato. Primero explicá qué filas deben relacionarse y cuáles deben aparecer al final. El orden descrito es lógico; el motor decide su ejecución física. [S4]

10 / Conservar ausencias al agregar otra tabla

A veces queremos conservar una clase vacía y además mostrar el nombre de quien reservó. La cadena es Clase, luego Reserva, luego Alumno. Si falta Reserva, también faltará el alumno de esa reserva en el resultado.

Ejemplo resuelto con Cuarta y Octava, después de L01

```
SELECT c.IdClase, c.Nombre AS Clase,
       r.IdReserva, a.Nombre AS Alumno
FROM Clase AS c
LEFT JOIN Reserva AS r
    ON c.IdClase = r.IdClase
LEFT JOIN Alumno AS a
    ON r.IdAlumno = a.IdAlumno
WHERE c.IdClase IN (4, 6)
ORDER BY c.IdClase ASC, r.IdReserva ASC;
```

IdClase	Clase	IdReserva	Alumno
4	Cuarta	4	Cesar
6	Octava	NULL	NULL

Tramo	Función
Clase LEFT JOIN Reserva	Conserva Octava aunque no tenga reservas.
Resultado LEFT JOIN Alumno	Mantiene la fila de Octava, aunque su r.IdAlumno también sea NULL.
SELECT	Muestra los atributos disponibles y deja visibles las ausencias.

Qué pasaría con un INNER JOIN final

Si el segundo cruce fuera INNER JOIN Alumno, la fila de Octava no tendría un alumno coincidente y desaparecería. Cuando la meta es conservar a quienes no tienen reservas, revisá también los cruces posteriores.

Transferencia a tu informe
En L06 partimos de Alumno y agregamos Reserva y Clase. Elegí el tipo de cada cruce para que el alumno sin reservas siga visible. El ejemplo de esta página parte de Clase; tu práctica parte de Alumno.

11 / Cardinalidad y cantidad de filas

LEFT JOIN conserva las filas izquierdas sin pareja, pero no promete una única fila por entidad izquierda. Cuando encuentra varias coincidencias, devuelve varias combinaciones. Esto continúa la relación uno a muchos trabajada en JOIN parte 1.

Situación prevista después de L01

Tabla	Antes de preparar	Después de preparar
Alumno	6	7
Clase	5	6
Reserva	6	6

Julia y Octava no tienen reservas. Las seis reservas originales permanecen. Septima tiene dos, las de Maria y Ana.

Consulta completa, sin filtros	Filas previstas	Motivo
Alumno INNER JOIN Reserva	6	Solo los seis alumnos con una reserva.
Alumno LEFT JOIN Reserva	7	Las seis coincidencias más Julia sin reserva.
Clase INNER JOIN Reserva	6	Seis reservas repartidas entre cinco clases.
Clase LEFT JOIN Reserva	7	Seis coincidencias más Octava sin reserva.

Dos filas de Septima siguen siendo correctas

IdClase	Clase	IdReserva
1	Septima	2
1	Septima	6

Hay una clase y dos reservas distintas. Un informe detallado de clases con reservas puede repetir IdClase. En cambio, el identificador de una reserva real no debe multiplicarse al unirla con la PK de su clase por la relación correcta.

Comprobación manual
Contá filas, seguí identificadores y distinguí entidades de combinaciones. No sumes Cupo por cada reserva como si cada repetición fuera una nueva clase. COUNT, SUM y GROUP BY se trabajan en el siguiente bloque del plan.

12 / Errores frecuentes y cómo identificarlos

Síntoma	Qué revisar	Corrección conceptual
Falta el alumno sin reservas	Tipo de JOIN y tabla inicial.	Conservar Alumno con LEFT JOIN.
Falta la clase vacía	Se partió de Reserva.	Conservar Clase para poder mostrar clases sin reservas.
= NULL no encuentra el caso	Operador de comprobación.	Usar IS NULL; no igualdad ordinaria.
IdReserva 0 no encuentra el caso	Cero se confundió con ausencia.	NULL y cero tienen significados diferentes.
El LEFT deja de mostrar ausencias	WHERE exige un valor del lado derecho.	Revisar el filtro según la pregunta.
El segundo JOIN elimina al alumno sin reserva	Se usó INNER al incorporar Clase.	Mantener el camino de filas conservadas.
Aparecen muchas filas por registro	Condición ON equivocada o incompleta.	Comparar las claves relacionadas y revisar cada coincidencia.
Los nombres quedan ordenados por números	ORDER BY utiliza IdAlumno.	Para orden alfabético, elegir Nombre.
El desempate cambia el orden global	Se invirtieron los criterios.	Primero el criterio principal, después el desempate.
PK repetida al preparar L01	El identificador ya estaba ocupado o se repitió el alta.	Consultar el dato actual antes de agregar; no borrar por suposición.

Una forma sencilla de revisar

Antes de escribir, decí qué tabla querés conservar y cómo se relaciona con Reserva. Después anticipá quién debería tener NULL. Al ejecutar, comprobá cada identificador y contá las filas. Si algo difiere, compartí el código y el resultado antes de cambiar datos.

APUNTE TEÓRICO · SQL SERVER

13 / Seis actividades y una barra propia

El cronograma fija el contenido y el resultado, pero no enumera un número de ejercicios para el 28/10. Organizamos ese alcance en **seis actividades**, con preparación y práctica progresiva. El total se mantiene fijo durante esta sesión.

ID	Objetivo	Estado inicial	Min
L01	Verificar y preparar un alumno y una clase sin reservas.	en curso	25
L02	Comparar INNER JOIN y LEFT JOIN en alumnos.	pendiente	30
L03	Listar alumnos sin reservas con IS NULL.	pendiente	30
L04	Mostrar todas las clases y sus reservas, incluidas las vacías.	pendiente	25
L05	Listar únicamente las clases vacías.	pendiente	20
L06	Informe autónomo de alumnos, reservas y clases conservando ausencias.	pendiente	25

L01-L04: 110 minutos de ejercicios. L05-L06: 45 minutos de proyecto. Cada actividad puede tener pasos; los pasos parciales permanecen en curso hasta revisar el conjunto.

Qué necesitamos para marcar una actividad completada

• La consulta o preparación se ejecutó y cumple la consigna.

• El resultado se contrastó con los datos actuales, incluyendo filas sin correspondencia y cantidades.

• Podés explicar la tabla conservada, la condición ON y el significado de NULL cuando aparece.

Cómo se calcula el progreso

Progreso = actividades completadas ÷ 6 × 100. Una actividad completa equivale a 16,67 puntos porcentuales. La barra mostrará un decimal cuando haga falta. Leer teoría, ver una solución o completar solo parte de L01 no suma una actividad.

Estado inicial de este apunte
0 % · 0 de 6 actividades completadas. L01 en curso; L02-L06 pendientes. Los 8/8 de JOIN parte 1 pertenecen a otra sesión y no se suman a esta barra.

Tu ritmo y la claridad de las consignas

En la conversación indicaremos las tablas necesarias y el resultado esperado. Resolverás un ejercicio por vez. Si necesitás una pista o una explicación diferente, la trabajaremos dentro de la misma actividad.

14 / Resumen y glosario para repasar

Ideas esenciales

• INNER JOIN conserva coincidencias. LEFT JOIN incorpora también las filas izquierdas sin coincidencia.

• Elegir bien la tabla izquierda permite hacer visibles alumnos sin reservas o clases vacías.

• NULL puede aparecer en el resultado aunque las columnas originales sean NOT NULL.

• IS NULL comprueba ausencia; no se reemplaza por = NULL, cero ni texto.

• Un filtro en WHERE o un INNER JOIN posterior puede eliminar las filas sin pareja.

• Una clase con dos reservas produce dos coincidencias válidas; contar filas no equivale siempre a contar clases.

Término	Significado
LEFT JOIN	Unión que conserva coincidencias y filas izquierdas sin coincidencia.
Lado izquierdo	Tabla o resultado escrito antes del LEFT JOIN.
Correspondencia	Fila que satisface ON respecto de otra fila.
NULL	Ausencia, valor desconocido o no aplicable; aquí también marca falta de coincidencia.
IS NULL	Comprobación que resulta verdadera cuando falta el valor.
IS NOT NULL	Comprobación que resulta verdadera cuando el valor está presente.
UNKNOWN	Resultado desconocido de una condición, por ejemplo una comparación ordinaria con NULL.
ON	Condición que establece las coincidencias del cruce.
WHERE	Filtro que conserva las filas cuya condición resulta verdadera.
Uno a muchos	Una entidad puede relacionarse con varias filas de otra tabla.
Alias	Nombre temporal de una tabla o del encabezado de una columna.
Clase vacía	Clase sin registros de Reserva que la referencien; no es una clase de cupo cero.

15 / Fuentes y registro para continuar

Documento que determina la sesión

Cronograma_CSharp_NET.pdf, página 2, Semana 2, miércoles 28/10/2026: JOIN parte 2. Página 1: estructura de las cuatro horas y límite diario. Se conserva el orden del plan; agregaciones siguen siendo el bloque posterior.

Documentación oficial

[S1] Microsoft Learn. FROM clause plus JOIN, APPLY, PIVOT: INNER, LEFT y ON.
Abrir documentación oficial

[S2] Microsoft Learn. NULL and UNKNOWN: significado de NULL y comparaciones.
Abrir documentación oficial

[S3] Microsoft Learn. IS [NOT] NULL: comprobación de ausencia y presencia.
Abrir documentación oficial

[S4] Microsoft Learn. SELECT: cláusulas y orden lógico de procesamiento.
Abrir documentación oficial

Fuentes consultadas el 27/10/2026. Los datos de partida proceden del avance confirmado. Los ejemplos y resultados previstos se contrastaron en un modelo local para comprobar filas y ausencias; la ejecución real de T-SQL se hará en tu SQL Server desde SSMS.

Registro de cierre que dejaremos en la conversación

Campo	Contenido que registraremos
Tema y actividades	LEFT JOIN, NULL y los identificadores L01-L06 trabajados.
Completadas y pendientes	Solo lo ejecutado, contrastado y comprendido.
Datos actuales	Altas confirmadas, identificadores, reservas y casos sin correspondencia.
Herramienta y archivo	SSMS, ClubPadel y nombre real del script guardado.
Punto exacto	Consulta o paso pendiente y próxima actividad, sin reiniciar el bloque.

Punto inicial exacto
L01 comienza con la comprobación de Alumno.IdAlumno 7 y Clase.IdClase 6. Todavía no se confirmó ninguna alta de este bloque. Primero verificamos; después agregamos los casos de práctica, de a uno.